

证书应用环境 (Windows)

集成指南手册

V3.6.8



目 录

欢迎使用	3
版权声明	3
1 概述	4
1.1 文档用途	4
1.2 名词解释	4
2 产品说明	4
2.1 产品简介	4
2.2 产品功能	5
2.2.1 与上层应用集成	5
2.2.2 供证书用户使用	5
2.2.3 为终端软件升级	6
2.2.4 版本功能清单	6
2.3 适用场景	9
2.4 产品架构	10
2.5 注意事项	11
3 产品约束	11
3.1 硬件约束	11
3.2 集成约束	11
3.3 接口约束	11
3.4 操作系统约束	11
3.5 浏览器要求	12
3.6 UKEY 支持约束	12
3.7 安装使用约束	13
3.8 大文件约束	13
4 集成指南	13
4.1 安装部署指南	13
4.2 接口集成指南	13
4.3 产品使用指南	14
4.4 产品了解指南	14
4.5 和相关产品集成指南	14
5 集成检查清单	15
5.1 实施前检查清单	15
5.2 实施后检查清单	15
6 实施操作流程说明	16
6.1 生产打包流程说明	16
6.1.1 申请打包条件	16
6.1.2 打包流程	16



6.1.3	示例.....	17
6.2	第三方 UKEY 打包说明.....	18
6.2.1	申请打包条件.....	18
6.2.2	打包流程.....	19
6.2.3	自采 UKEY 适配说明	19
6.3	密码复杂度集成流程.....	22
6.3.1	概述.....	22
6.3.2	流程.....	23
6.3.3	集成.....	23
6.4	多浏览器同步调用流程.....	24
6.4.1	概述.....	24
6.4.2	集成.....	24
6.4.3	附 2 个接口说明.....	26
6.5	多浏览器异步集成流程.....	28
6.5.1	概述.....	28
6.5.2	集成.....	29
6.6	招投标过程依赖的 XTX 接口	30
6.7	远程桌面和云桌面（瘦客户机）集成说明.....	31

欢迎使用

欢迎您使用**证书应用环境产品**，如果本手册能为您提供帮助，带来便利，我们将深感欣慰。如果您在使用过程中，遇到了问题，或对我们产品有好的建议，可以：

☎ 致电客户服务热线：4009197888

🌐 或访问公司网站：<https://www.bjca.cn>

与我们联系，对您提出的问题或建议，我们表示衷心的感谢。

版权声明

本手册著作权属北京数字认证股份有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本手册的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻印、改写，仅限和北京数字认证公司的项目合作方公司使用。

北京数字认证股份有限公司
©2021

1 概述

1.1 文档用途

文档主要介绍**证书应用环境产品**的适用场景、产品架构、产品功能、产品约束、集成指南、集成检查清单等实施等，用以指导项目经理正确、准确的完成实施，文档主要面向项目经理使用。

1.2 名词解释

术语	说明
证书应用环境	简称证书助手，基于 PKI 技术的应用安全基础套件，实现终端的证书签发、管理和应用等功能。
XTXAppCOM	简称 XTX，是证书应用环境的 COM 控件
数字证书	也称公钥证书，由证书认证机构（CA）签名的包含公开密钥拥有者信息、公开密钥、签发者信息、有效期以及扩展信息的一种数据结构。
数字信封	一种数据结构，包含用对称密钥加密的密文和用公钥加密的该对称密钥。
时间戳	对时间和其它待签名数据进行签名得到的数据，用于表明数据的时间属性。
加密	对数据进行密码变换以产生密文的过程。
解密	加密过程对应的逆过程。
智能密码钥匙	实现密码运算、密钥管理功能，提供密码服务的终端密码设备。
PKI	公钥基础设施（Public Key InfrastructureI）

2 产品说明

2.1 产品简介

证书应用环境由北京数字认证股份有限公司自主研发，是一款基于 PKI 技术

的应用安全基础套件。提供证书助手和证书应用中间件，满足终端用户的证书颁发和证书应用需求。

本软件可以广泛应用于网上审批、网上办公、网上银行、网上证券和网上支付等电子政务和电子商务活动中，与安全服务端配合使用，保障各业务系统信息传输的保密性、数据交换的完整性、发送信息的不可否认性、交易者身份的合法性，从而为业务系统提供安全保护。

2.2 产品功能

证书应用环境主要提供了三方面的功能：

2.2.1 与上层应用集成

证书应用环境以客户端应用组件的方式为上层的证书应用系统提供简洁、易用的调用接口，提供的主要接口功能有：

- 1) 对称算法加解密数据和文件
- 2) RSA、SM2 两种签名算法
- 3) 对数据和文件签名认证
- 4) 数字信封
- 5) 验证解析证书
- 6) 产生密钥对
- 7) 产生证书请求
- 8) 证书下证

应用系统可通过调用客户端组件实现数字证书身份认证、业务数据签名验证、敏感信息加解密等业务操作，从而保证业务系统的安全性，并为上层应用屏蔽了各 USB-Key 设备的差异性，屏蔽了各型号 USB-Key 设备的密码应用接口之间的差异性，实现应用与密码设备无关性，可简化应用开发的复杂性。

2.2.2 供证书用户使用

证书应用环境提供证书助手，为用户提供证书环境、数字证书及 USB-Key

的检测修复、配置管理、消息提醒、证书在线服务功能。

2.2.3 为终端软件升级

证书应用环境提供了在线升级工具，能够自动检测客户端软件的最新版本，并下载安装，还提供了在线升级工具自身的安装、更新和卸载、开机自启动、配置服务端地址、为低级别的操作用户提权等功能，以简化用户对在线升级工具的操作使用。

2.2.4 版本功能清单

➤ V3.6 功能

- 1) 优化日志记录有利于排查问题
- 2) 修复时间戳无属性 P7 签名验证失败 BUG
- 3) 新增国办印章接口（不需要定制）
- 4) 新增签章接口（不需要定制）
- 5) 新增 Ajax 同步调用跨浏览器实现方式
- 6) 修复中孚、飞天、中天信安等 UKEY 驱动 BUG
- 7) 优化默认 UKEY 驱动程序（详见 3.6 说明）
- 8) 解决 websocket 操作系统不能启动问题
- 9) 新增密码复杂度的设置（复杂度错误不算 pin 码次数，自定义提示语、复杂度设置还需打包）
- 10) 新增 Webtrust 根链打包（项目 UKEY 还需要单独打包实现）
- 11) 新增根链单独配置功能，不需要更改代码实现
- 12) 新增服务单独会话 token 校验（解决 1 个登录另外可共享登录问题）
- 13) 优化客户端程序的升级组件
- 14) 新增国办签章和标准签章不同下载 URL 不同的设置功能

将 XTX 和易签盾的进行分离，易签盾客户端控件单独安装

➤ V3.6.2 功能

- 产品对接



1、对接信步云、签章产品，实现扫码签名、扫码签章、数据加解密全部功能（签章依赖 V4.4.2）

2、实现支持了监控平台 UKEY 签名的上报

3、实现了从 UKEY 印章获取功能（新增接口 `getpic` 和 `EnumESeal`，取消了签章图片安装包）

- 多浏览器方面

4、新增 JS 接口说明文档和丰富多浏览的 DEMO

基础功能丰富

5、支持了 1G 的大文件加解密

6、安装卸载不在需要重启

7、优化安装卸载不在重启电脑

8、证书助手界面取消日志查看

9、提升 UKEY 批量签名速度

10、支持一证通双算法证书自由切换

- **BUG 修复**

11、修复网页签章兼容 BUG

12、修复 PIN 码错误判断 BUG

- **UKEY 变更**

无

➤ V3.6.6 新增功能

- **XTX 控件**

1、新增修改获取 ukey 设备是否为国办

2、证书校验时将证书校验的错误码和 CRL 错误码分开

3、印章控件问题修复

4、获取证书基本信息时，定制项 SURNAME 等也支持获取

5、证书助手读取唯一实体标识的键值，支持指定优先获取顺序



- 6、修改证书助手支持远程桌面，实现证书登录，证书介质中天信安 BK5901 介质驱动
- 7、修复旧证书还能签名和验签不过的问题
- 8、支持发证通知其他进程刷新证书列表功能
- 9、支持密码修改通知其他进程让用户重新输入密码
- 证书助手
- 10、证书助手进程在部分机器上出现托盘点击无反应
- 11、系统默认浏览器卸载，先取默认浏览器，若不存在指定 ie 浏览器打开
- 12、拔掉 UKEY 再插入 UKEY 弹出错误的消息
- 13、证书助手去掉插 key 提示框，添加通过配置选择是否弹框（可以 OA 申请打包流程）
- 14、实现证书助手的提示语可配置（可以 OA 申请打包流程）
- XTXCoreSvr 服务
- 15、XTXCoreSvr 服务只根据浏览器的进程号和进程路径来判断浏览器是否拥有对 KEY 的登录权限
- 16、两个 UKEY 拔掉第二个 KEY，第一个 KEY 也退出问题解决
- 介质驱动库
- 17、UKEY 驱动一键卸载全部驱动
- 安装程序
- 18、安装卸载更改优化
- BUG 修复
- 19、多浏览器实现 HTTPS
- 20、软证书多个 UKEY 问题
- 21、去掉 SHA1 算法根证和二级根启用 SHA256 根链

➤ V3.6.8 新增功能

新增和功能完善，产品新增亮点：

- 1、支持 Windows11 操作系统（应对 IE 在 2022 年 6 月 15 日不维护带来系统升级定制需求）
- 2、XTX 兼容标准 SM2 时间戳格式（实现 DSVS、Gaia、XTX 的格式标准的一致性）
- 3、支持远程桌面 UKEY 映射到被控端（解决疫情远程办公的需求）
- 4、证书助手代码修改里面的公司名字和颜色值（不用修改代码直接打包出库）

XTX 接口功能优化

- 5、XTX 增加一个接口实现通过参数设置应用名。
- 6、xtx 兼容广联达签章，希望支持方便业务集成
- 7、对称解密接口 SOF_SymDecryptData 接口，支持传入 iv
- 8、格式化接口指定应用名，设备标签，初始 pin，重试次数等信息可作为入参设置
- 9、导入加密密钥对的 CFCA 格式数字信封格式兼容
- 10、证书信息 SOF_GetCertInfo 增加获取证书扩展项 nid

证书助手工具优化

- 11、证书助手的环境检测，增加对 XTXCoreSvr 服务的运行状态的检测
- 12、证书助手过滤掉信步云和易签盾的证书读取展示功能
- 13、服务日志打包在证书助手导出日志里面
- 14、解决 xtxcoresvr 服务启动问题

UKEY 及其它优化

- 15、安装过程检测，飞天介质驱动是否存在的功能（是：飞天介质驱动不进行覆盖安装；否：安装飞天介质驱动）
- 16、华旭、OTG 等驱动代码默认配置导致冲突，修改为配置设置
- 17、预埋升级支持（即：安装和卸载的时候都要向升级服务注册）

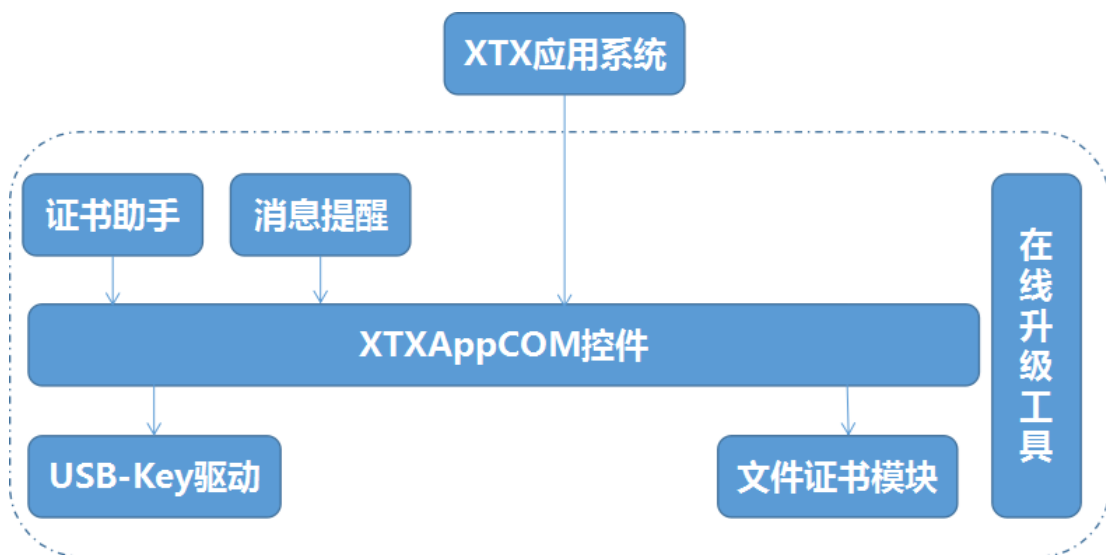
2.3 适用场景

证书应用环境具有广泛的应用领域，适用于网上办公、网上审批、网上银行、网上证券交易、网上医疗、网上购物、电子报关、电子报税等 B/S 和 C/S 应用系统的应用安全保障。具体如下：

- 电子政务系统：如政府机关的网上申报、办公审批等
- 电子商务系统：如网上银行、网上交易、网上缴费、网上证券等
- 办公自动化系统：如公司 OA、财务、人力资源等
- 网上远程教育系统：如课程注册与费用缴纳等
- 医疗信息化：如电子病历、电子处方、卫生信息平台、网上药品采购等

2.4 产品架构

证书应用环境主要包括四部分：应用组件、证书助手、在线升级工具、USB-Key 设备驱动程序。软件架构如图 2-1 所示：



产品架构图

证书应用组件：该部分是客户端环境的核心组成部分，包含 XTXAppCOM 控件、文件证书模块及 SecX 兼容控件。证书应用组件有以下三个主要特点：

符合规范：证书应用组件的定义和实现遵照国密局颁发的 GMT0020-2012《证书应用综合服务接口规范》；

功能丰富：以接口动态库的形式发布，供部署在终端机上的应用客户端程序和证书助手集成调用，实现数据存取、证书管理、密码运算等功能，并与应用服务端配合，完成客户端用户身份认证、数字签名验证等功能；

形式多样：新组件同时还兼容了 BJCA 原有 SecX ComV1、SecX ComV2 的常用接口，保证上层应用在客户端组件升级的过程中无需任何改动。

证书助手：通过调用应用组件完成对数字证书的管理和介质驱动的检测，通过调用在线升级工具完成 USB-Key 驱动在下载更新。

在线升级工具：通过自动连接在线升级服务，检测最新版本并下载安装。

USB-Key 驱动：被证书应用组件调用，实现证书应用组件与 USB-Key 的指令交互和数据传输。

2.5 注意事项

无

3 产品约束

3.1 硬件约束

配置	配置要求	备注
CPU	主频 1GHZ 及以上	
内存	至少 512M	
硬盘	至少 100MB 剩余空间	
USB 接口	至少一个 USB2.0 接口	

3.2 集成约束

集成要求	说明
支持的开发语言	JS 等控件语言、C++开发语言等。
支持的协议	SKF 国密标准接口
支持的浏览器	主流浏览器：IE、Chrome

3.3 接口约束

接口	说明
遵循接口规范	国密 SKF 标准接口
支持接口	支持 COM、JS、C 接口调用

3.4 操作系统约束

配置	配置要求	备注
主流支持	Windows 10 (32 位和 64 位) Windows 7 (32 位和 64 位)	



兼容支持	Windows 8.1 (32 位和 64 位) Windows 8 (32 位和 64 位) Windows XP (SP2 以上)	
------	---	--

3.5 浏览器要求

配置	配置要求	备注
主流浏览器	winxp IE8 win7 64 IE8、IE9 win10 64 IE11 Chrome、Firefox、360	
其它浏览器	win8 32 IE10 win8 64 IE10、Sogou、QQ、Edge	

3.6 UKEY 支持约束

■ 会默认安装以下驱动：

飞天：ePass3000GM（修改 XP、WIN10 兼容 bug 版本）、
 ePass3000（覆盖安装版本）、
 ePass2000（新芯片）
 中孚：C3201
 林果：U3073（可能有新 PCBA 芯片版本）、U3092
 中天：BK5901（支持国办）、BK5903（支持国办印章、支持 Windows、支持信创环境）、BK5906
 龙脉：蓝牙 key
 中孚：C3200
 中天：BK5907
 天地融：RSAkey
 飞天：U3056
 中孚：E3240
 林果：ePass3000GMR1
 华大：PSAM 卡

■ 以下驱动从证书助手中去掉，需要独立安装驱动：

龙脉：迷你 key
 海泰：海泰 key
 晟元：OTG、OTGHID
 华旭金卡驱动

■ 使用是 Tendyron 设备和海泰设备：



在安装时需要插入 USB-Key 才能安装您的设备驱动程序。如果您使用华旭金卡驱动，需要通过独立的驱动安装程序安装驱动。

3.7 安装使用约束

安装时，需要具备**管理员权限**，正式使用的时候不需要。

3.8 大文件约束

集成要求	说明
文件加解密限制	最大不超过 1G
带签名的数字信封的加密和解密	文件<=200M SOFX_EncryptFile(BSTR CertID, BSTR Cert,BSTR InFile,BSTR outFile, LONG ulFlag) SOFX_DecryptFile(BSTR CertID, BSTR InFile,BSTR outFile, LONG ulFlag)
大文件的加解密接口	文件<=1G SOF_SignEnvelopeFile(BSTR CertID, BSTR Cert,BSTR InFile,BSTR outFile) SOF_UnSignEnvelopeFile(BSTR CertID, BSTR InFile,BSTR outFile)

4 集成指南

4.1 安装部署指南

软件产品的安装部署，请参见《证书应用环境软件安装部署手册 V3.6.6》。

4.2 接口集成指南

和业务系统产品的集成对接，需要使用对应产品提供的 COM 组件，具体操作请参见《证书应用环境接口 XTXAppCOM 接口说明手册 V3.6.6》。

4.3 产品使用指南

为了实现对产品的使用置，请参见《证书应用环境用户手册 V3.6.6》。

4.4 产品了解指南

对证书应用环境产品内容、概念、功能的了解，请参见《证书应用环境产品白皮书》。

4.5 和相关产品集成指南

产品	集成说明	标准功能出库方式	项目支持
电子签章	提供印章管理和签章等功能，依赖 XTX 组件完成。	出库方式 1: OA 申请电子签章客户端软件和证书助手打包一起； 方式 2: 单独安装。 由项目经理决定。	由签章部门主负责，证书助手部门协助。
信步云	信步云 扫码签名 功能：直接连接信步云服务正式环境。	出库方式：证书应用环境安装程序 V3.6.6(信步云).exe（1 个安装包）	信步云部门主负责、证书助手部门协助。
	信步云 扫码签章 功能：直接连接信步云服务正式环境，也需要电子签章客户端软件。	出库方式：证书助手+安装信步云 PC 客户端控件 V1.0（2 个安装包）	信步云部门主负责、证书助手部门协助。
	信步云 扫码签章 功能：直接连接信步云服务正式环境，也需要电子签章客户端软件。	出库方式： 1) 电子签章客户端软件 4.4.2 2) 信步云 PC 客户端控件 V2.0.21.826（2 个安装包）	签章部门、信步云主负责、证书助手部门协助。
易签盾	易签盾 扫脸签名 ：提供易签盾扫脸签名，依赖 XTX 组件完成。	出库方式 1: OA 申请易签盾、证书助手打包一起；（1 个安装包） 出库方式 2: 单独安装；（2 个安装包）	易签盾主负责，证书助手协助。
	易签盾 扫脸签章 ：提供易签盾扫脸签章，依赖 XTX 组件完成。	出库方式 1: OA 申请电子签章客户端软件、易签盾、证书助手打包一起；（1 个安装包） 出库方式 2: 单独安装；（2 个安装包）	易签盾、签章部门主负责，证书助手协助。
DSVS	数据签名功能，不依赖 XTX 独立提供功能。	安装包由 DSVS 提供，也可以和证书助手等产品一同打包。	由 DSVS 部门支持
TSS	时间戳签名功能，不依赖 XTX 独立提供功能。	安装包由 DSVS 提供，也可以和证书助手等产品一同打包。	由 DSVS 部门支持

5 集成检查清单

5.1 实施前检查清单

序号	检查点	检查内容说明
1	手册	《证书应用环境集成指南手册 V3.6.6》 《证书应用环境 XTXAppCOM 接口说明手册 V3.6.6》 《证书应用环境集成指南手册 V3.6.6》 《证书应用环境用户手册 V3.6.6》
2	安装包	证书应用环境安装程序 V3.6.6.exe
3	升级包	CertAppEnv_Update_AcquiV3.6.6.zip（升级程序） （需要采购 CSS 产品才能使用）
4	Demo	Demo.zip

5.2 实施后检查清单

- 1) 查看插入 UKEY，通过证书助手工具检查，逐个功能确认；
- 2) Demo 检查，插入 UKEY，运行 Demo，推荐 2 个重要检查点：签名结果验证和签名内容互通验证：

序号	检查点	检查内容说明
1	签名结果验证	调用 SOF_VerifySignedData() 验证原文和签名值是否正确，保证存储业务端的原文和签名值是相符。 检查方法：通过业务系统调用验证
2	签名内容互通验证	调用 SOF_SignData 和 SOF_VerifySignedData 与其它产品互签互验，保证业务端签名验证安全性。 检查方法：通过业务系统调用验证

6 实施操作流程说明

6.1 生产打包流程说明

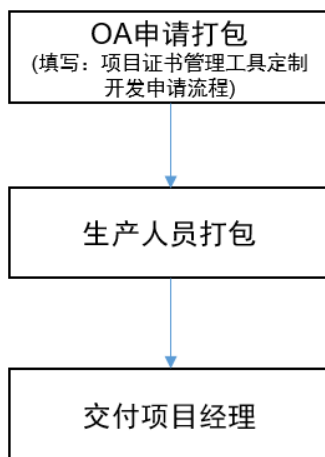
因现场项目原因，需要对证书助手的配置修改，这是需要进行打包操作。

6.1.1 申请打包条件

- 1、不涉及程序修改的
- 2、涉及 IP 更改、驱动变更的
- 3、涉及设置密码复杂度的
- 4、涉及配置变更的

根据实际情况可能不限以上要求。

6.1.2 打包流程



6.1.3 示例

6.1.3.1 OA 申请流程

数字认证-项目定制及售后 (4)

▶ 产品售后维修申请流程

▶ 项目定制开发/Bug修改流程

▶ 研发和测试硬件平台借用

▶ 项目证书管理工具定制开发申请流程

6.1.3.2 填写流程示例

项目证书管理工具定制开发申请流程

标题	项目证书管理工具定制开发申请流程 2021-06-02		
流程编码		申请人	
申请部门		申请日期	2021-06-02
项目名称		项目编号	BJCA2019-RZ-1100
涉及证书管理工具版本	V3.2.2		
需求描述	请给BJCA2019-RZ-1100-天津市武清区人民医院协同签名应用项目，要求如下： 1、打包中天信空、林果、中孚驱动 2、证书应用环境版本3.2.2，需要支持谷歌浏览器/电子签章V4.3.4 3、GetPic签章控件版本V2.0.0.2 4、SM2算法 5、端口都是 8000 6、TSS版本是1.5.7，打包时TSSApplicationName = TSSSM2 7、服务器IP如下： DSVS信息如下： 版本：2.0.2 IP：172.16.1.148、172.16.1.149 端口：8000 TSS信息如下： 版本：1.5.7 IP：172.16.1.146、172.16.1.146 端口：8000 CSS信息如下： 版本：1.4.5 IP：172.16.1.118 端口：8000		
回复时间要求	2021-06-02	负责打包人员	薛金涛
附件（需求描述文档，需要打包的资料压缩包）	客户打包要求3.2.2版本.txt OK		

6.1.3.3 附件示例



请给BJCA2019-RZ-1100-天津市武清区人民医院协同签名应用项目，要求如下：

- 1、打包中天信安、林果、中孚驱动
- 2、证书应用环境版本3.2.2，需要支持谷歌浏览器,电子签章v4.3.4
- 3、GetPic签章控件版本v2.0.0.2
- 4、SM2算法
- 5、端口都是 8000
- 6、TSS版本是1.5.7，打包时TSSApplicationName = TSSSM2
- 7、服务器IP如下：
DSVS信息如下：
 版本：2.0.2
 IP: 172.16.1.148、172.16.1.149
 端口：8000
TSS信息如下：
 版本：1.5.7
 IP: 172.16.1.146、172.16.1.146
 端口：8000
CSS信息如下：
 版本：1.4.5
 IP: 172.16.1.118
 端口：8000

6.2 第三方 UKEY 打包说明

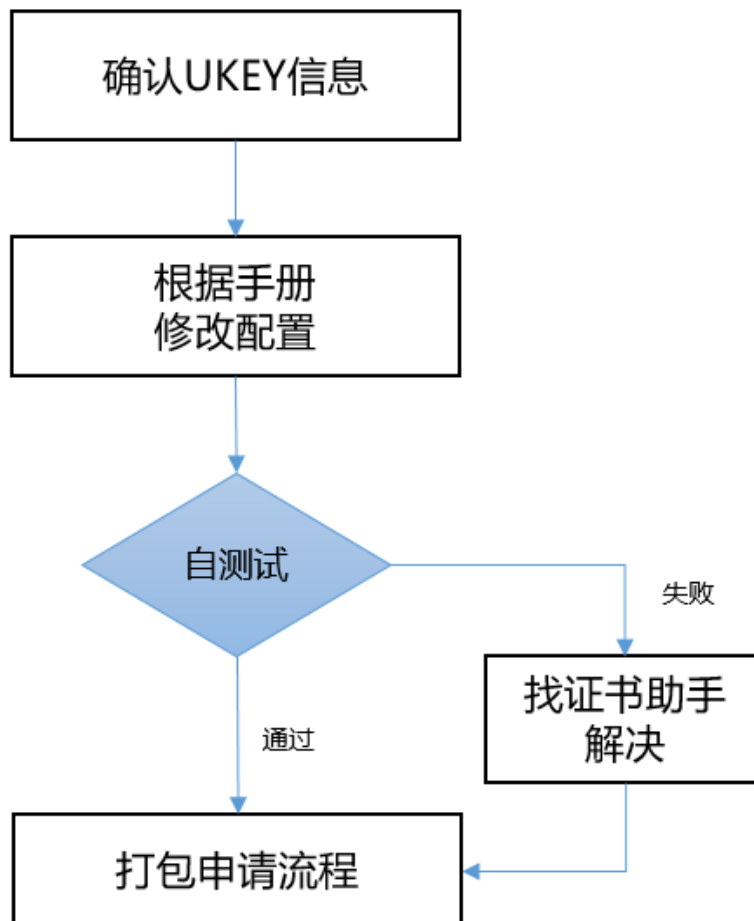
因现场项目原因，有些项目采购第三方 UKEY，要打包到证书助手里面，需要由打包流程才能使用。

6.2.1 申请打包条件

- 1、UEKY 非公司出库
- 2、项目单独采购的
- 3、证书助手不识别的

根据实际情况可能不限以上要求。

6.2.2 打包流程



提醒：

- 1、需要把配置上传 OA 上。
- 2、手册见本手册的“项目自采 key 适配说明”说明

6.2.3 自采 UKEY 适配说明

- 自采 key 信息获取

项目经理：联系用户或 key 厂商获取介质 key 信息，包括：

- 1) UKEY 的 vid、pid
- 2) UKEY 的驱动库
- 3) UKEY 类型、国密 skf 还是标准 csp，国密 skf 需提供国密 skf 库和库名称；若标准 csp 需提供 CSP 名称

- 自采 key 配置

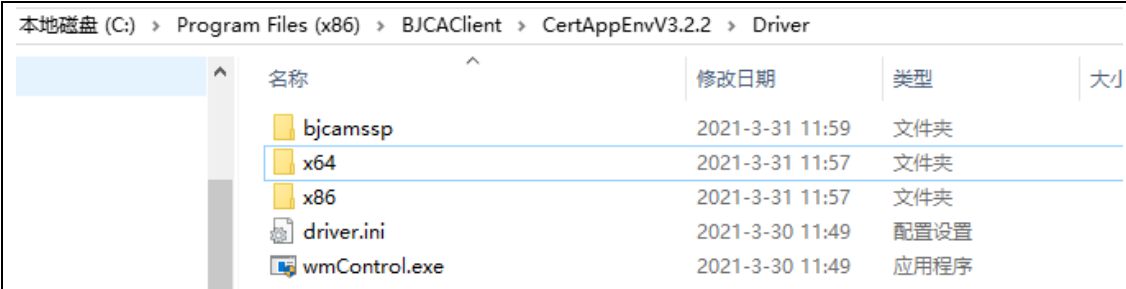
1) 安装证书客户端，推荐使用最新版本

2) 放置驱动：

- 添加自采 UKEY 驱动：打开目录：

C:\Program Files (x86)\BJCAClient\CertAppEnvV3.X\Driver

如图：

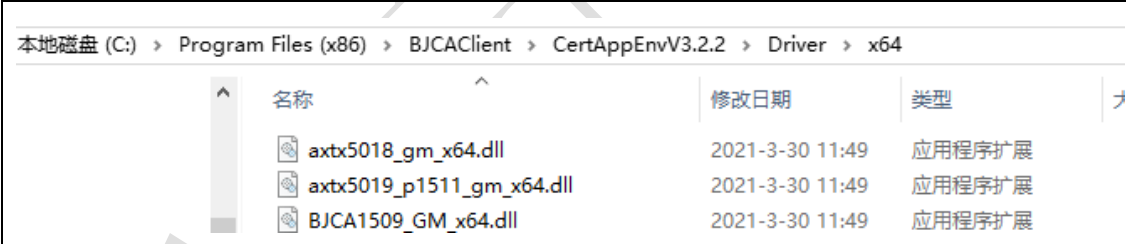


名称	修改日期	类型	大小
bjcamssp	2021-3-31 11:59	文件夹	
x64	2021-3-31 11:57	文件夹	
x86	2021-3-31 11:57	文件夹	
driver.ini	2021-3-30 11:49	配置设置	
wmControl.exe	2021-3-30 11:49	应用程序	

确认驱动版本，把全部驱动的 dll 文件 copy 目录里面：

（注：32 位 x86 下，64 位在 x64 下）

示例：



名称	修改日期	类型	大小
axtx5018_gm_x64.dll	2021-3-30 11:49	应用程序扩展	
axtx5019_p1511_gm_x64.dll	2021-3-30 11:49	应用程序扩展	
BJCA1509_GM_x64.dll	2021-3-30 11:49	应用程序扩展	

3) 找到安装目录

C:\Program Files (x86)\BJCAClient\CertAppEnvV3.X\Driver\，打开 driver.ini

文件，在 driver.ini 中添加自采 key 驱动配置。

4) driver.ini 配置分两类：

- a. 国密 skf 配置

```
#driver.ini文件说明
#[BJCA] 名字为密码服务提供者的名字 可以自定义名称
#type 标识该设备的类型 目前支持的类型为 SKF CSP
#vid 硬件设备的Vendor ID
#pid 硬件设备的Product ID
#dll 硬件设备所依赖的动态库 类型为SKF有效
```

□ [LG3073]

```
type = SKF
vid = 0x6588
pid = 0x1514
dll = lgu3073_p1514_gm.dll
```

b. 标准 csp 配置

```
#driver.ini文件说明
#[BJCA] 名字为密码服务提供者的名字 可以自定义名称
#type 标识该设备的类型 目前支持的类型为 SKF CSP
#vid 硬件设备的Vendor ID
#pid 硬件设备的Product ID
#csp 硬件设备对应的CSP名称 在类型为CSP有效
```

□ [Feitian2K]

```
type = csp
vid = 0x096E
pid = 0x0801
csp = "EnterSafe CSP (ePass2000-FT11) v1.0"
```

● 给自采 key 签发 bjca 证书

1) 使用初始化工具，格式化自采 key

自采 key 厂商需要提供初始化工具，并设置为如下数据

- A. 设备名称（卷标）：BJCA-UserKey
- B. 管理员 pin：*****
- C. 管理员 pin 重试次数：10
- D. 用户 pin：*****
- E. 用户 pin 重试次数：10

2) 创建应用工具

创建应用名称：BJCA-Application

3) 使用北京 ca 预上线发证系统，给自采 key 签发 bjca 证书

预上线发证系统：



<http://111.207.177.189:8001/bossraweb/weblogin.aspx>

- 自采 key 证书读取应用

1) 托盘区找到, 右键图标退出证书助手, 然后桌面上找快捷方式, 重新打开证书助手程序读取自采 key

2) 使用证书客户端 demo 读取, 如 xtxapp.html、XTXAsynAll.html 等测试页面 demo

3) 使用证书其它读取工具, 如 XTXAppDemo.exe 等 exe 应用程序 demo

- 适配打包发给生产打包

把驱动和配置发个生产（薛金涛）。

1) 之前配置的文件:

C:\Program Files (x86)\BJCAClient\CertAppEnvV3.X\Driver\driver.ini

2) 自采提供的驱动 dll 文件

打包发给生产

6.3 密码复杂度集成流程

6.3.1 概述

本功能是指导项目要求设置密码强度校验的需求。

证书助手默认的密码是简单密码, 要支持复杂密码校验功能需要走修改配置打包流程。

复杂密码校验的集成, 工作:

1) 需要申请 OA 打包, 获取配置后的安装包

2) 需要和业务集成, 判断错误码=79

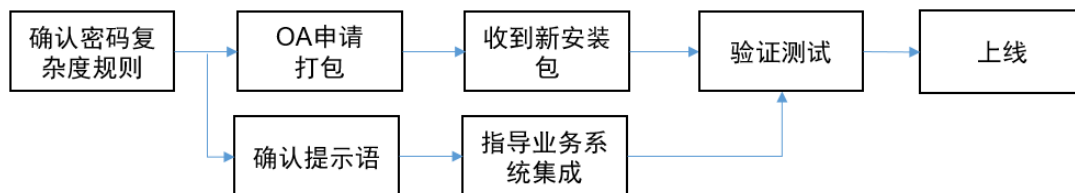
3) 错误码 79 时, 失败提示的错误信息需要定义 (如 6 个 1 就会提示错误)

注意: 密码复杂度校验的错误, 不影响 PIN 的 10 次数校验, 只有符合了密码复杂度, 才校验密码的正确性。

6.3.2 流程

具体流程：

- 1) 和客户确认复杂密码规则
- 2) OA 申请打包，把复杂密码规则发给薛金涛；同时和业务系统集成
- 3) 收到安装包后，进行验证测试
- 4) 测试通过后再进行上线



复杂度规则：包括组成数字、字母、特殊字符的组成和长度。

6.3.3 集成

目前集成推荐使用 js 方式,通过客户端本地服务 XTXCoreSvr 调用 XTXAppCOM 控件接口实现功能。

本地服务 XTXCoreSvr 的端口为 21051 和 21061。

说明：以下代码截图，来自 Demo 源码。

代码：在登录 SOF_Login 时，对 pin 码复杂度不符合情况做弹框提示。

1) 集成登录功能的函数定义和实现

test_SOF_Login()实现，如下图：

```
function test_SOF_Login() {
    var certId = getSelectCertID();
    if (certId == "") {
        return;
    }
    var passwd = form_xtx.id_login_passwd.value;
    if (passwd == "") {
        alert("请输入用户密码");
        form_xtx.id_login_passwd.focus();
        return;
    }
    var time_begin = new Date();
    if (form_xtx.id_login_with_cssupdate.checked) { //当勾选时进行证书更新
        SOF_Login(certId, passwd, test_login_callback, {begin:time_begin, certId:certId});
        //默认进行证书更新
    } else {
        SOF_LoginEx(certId, passwd, 0, test_login_callback, {begin:time_begin, certId:certId});
        //SOF_LoginEx第3个参数:登录成功后是否通过CSS控件进行证书更新操作, 1表示进行证书更新, 0表示不进行证书更新。
    }
}
```

2) 调用 SOF_Login 或 SOF_LoginEx 时, 编写 test_login_callback 回调函数获取登录结果

参考 test_login_callback()实现, 通过 retObj.retVal 判断登录结果。

当登录失败调用 SOF_GetLastError 取错误码, 错误码为 79 时做弹框提示, 具体实现参考:

```
form_txx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录失败";  
//当登录失败时, 调用SOF_GetLastError取错误码, errcode为79时表示pin码复杂度不符合  
SOF_GetLastError(function(retObj) {  
    var err = retObj.retVal;  
    if (err == 79) {  
        alert("请核对pin码复杂度是否符合要求!");  
    }  
}, retObj.ctx);
```

6.4 多浏览器同步调用流程

6.4.1 概述

同步调用: 是通过同步方式实现 Chrome、Firefox 等浏览的集成登录。

特点: 登录验证登录结果后才能登录, 集成简单, **推荐使用**。

登录参考页面:

XTXAppCOM异步调用方式演示

应用接口测试 • 设置参数 • 导出证书 • 登录退出 • 解密和验证证书 • 签名验证 • Hash数据签名验证 • PKCS7签名验证 • 对Hash数据PKCS7签名验证 • XML签名验证 • 非对称加密解密 • 对称加密解密 • PKCS7数字信封 • PKCS7签名数字信封 • 密码运算 • Base64	请选择证书:	李婉才
	选择的证书ID:	102080009076574/011411005466
	请选择设备序列号:	1000000001
	选择的设备序列号:	1000000001
登录退出 (注意: 测试会使用上面选中或指定的证书ID) 清空测试数据		
密码:		登录 ☒ 是否通过CSS更新证书
登录结果:		退出 ☐ 登出当前证书 ☒ 登出全部证书
检查是否登录的结果:		检查是否登录
密码重试次数:		获取密码重试次数
证书密码:		模拟表单登录
表单登录:		

form_txx.id_login_with_cssupdate.checked 对应页面: 是否通过 CSS 更新证书。

注: 支持的浏览器 IE6-IE11、chrome45、firefox。

6.4.2 集成

● 集成步骤:

1) 引入 txsync.js 文件

- 2) 添加标签, 关联调用登录 `test_SOF_login()` 功能函数
- 3) 点击登录 button 时, 添加触发 `test_SOF_Login` 函数的调用

● 详细说明:

- ### 1) 引入 `xtxsync.js` 文件

```
<script src="xtxsync.js">
</script>
```

- ## 2) 添加标签关联调用登录功能函数

[illegible]

- ### 3) 点击登录 button 时，触发 test_SOF_Login 函数的调用

参考 test_SOF_Login() 编写实现，如下图：

通过 `xtxsync` 对象调用 `xtx` 控件的 `SOF_Login()` 函数实现同步调用。

```
function test_SOF_Login() {
    var certId = getSelectCertID();
    if (certId == "") {
        return;
    }
    var passwd = form_xtx.id_login_passwd.value;
    if (passwd == "") {
        alert("请输入用户密码");
        form_xtx.id_login_passwd.focus();
        return;
    }
    var time_begin = new Date();
    var bRet = false;
    if (form_xtx.id_login_with_cssupdate.checked) {
        bRet = xtxsync.SOF_LoginEx(certId, passwd, 1);
    } else {
        bRet = xtxsync.SOF_Login(certId, passwd);
    }
    if (bRet) {
        form_xtx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录成功";
    } else {
        form_xtx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录失败";
        var err = xtxsync.SOF_GetLastError();
        if (err == 79) {
            alert("请核对pin码复杂度是否符合要求!");
        }
    }
    var str_waring = "消耗时间" + (new Date() - time_begin) / 1000 + "秒";
    alert(str_waring);
    // 此处无论登录成功失败都调用了获取重试次数
    // 实际情况可能仅在登录失败时获取一下重试次数做个提醒
    var retryCount = xtxsync.SOF_GetPinRetryCount(certId);
    form_xtx.id_login_out_retry.value = "证书[" + certId + "]重试次数剩余:" + retryCount + "次...";
}
```

6.4.3 附 2 个接口说明

SOF_Login 和 SOF_Login_Ex 接口,是指定是否需要集成 CSS 进行证书更新。如果进行证书更新,必须集成有 CSS 产品,如果不要求更新,需要调用 SOF_Login_Ex 接口。



6.4.3.1 SOF_Login 接口

校验证书口令

接口原型	boolean SOF_Login(BSTR CertID, BSTR PassWd)	
功能描述	校验证书口令	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	PassWd	[IN] 证书口令。
返回值	正确返回 TRUE 失败返回 FALSE	
备注	本接口登录成功后，如果可以正确加载 CSS 组件，则调用 CSS 的更新证书接口对将要到期的证书进行更新。	

6.4.3.2 接口说明

默认自动设置 CSS 更新。



6.4.3.3 SOF_Login_Ex 接口

校证书口令扩展

接口原型	boolean SOF_LoginEx(BSTR CertID, BSTR PassWd, LONG updateFlag)	
功能描述	校证书口令	
参数	CertID	[IN] 证书操作唯一标识，也支持只输入设备序列号。
	PassWd	[IN] 证书口令。
	updateFlag	[IN] 登录成功后是否通过 CSS 控件进行证书更新操作，1 表示进行证书更新，0 表示不进行证书更新。
返回值	正确返回 TRUE 失败返回 FALSE	
备注	本接口登录成功后，如果 updateFlag 参数为 1 并且可以正确加载 CSS 组件，则调用 CSS 更新证书接口对将要到期的证书进行更新。	

6.4.3.4 接口说明

可以设置 CSS 更新，1 表示证书更新，0 表示不进行证书更新。

6.5 多浏览器异步集成流程

6.5.1 概述

异步集成：是通过 websocke 方式实现 Chrome、Firefox 等浏览的集成登录。

特点：登录验证登录后验证结果，集成复杂。

登录参考页面：

应用接口测试

- 设置参数
- 导出证书
- **登录退出**
- 修改密码
- 解析和验证证书
- 签名验签
- Hash数据签名验签
- PKCS7签名验签
- 对Hash数据PKCS7签名验签
- XML签名验签
- 非对称加密解密
- 对称加密解密
- PKCS7数字信封
- PKCS7签名数字信封
- 证书传输
- Base64

XTXAppCOM异步调用方式演示

请选择证书:	李逸才
选择的证书ID:	102080009076574/011411005466
请选择设备序列号:	1000000001
选择的设备序列号:	1000000001

登录退出（注意：测试会使用上面选中或指定的证书ID）		清空测试数据
密码:		登录 ☒ 是否通过CSS更新证书
登录结果:		退出 ☐ 登出当前证书 ☒ 登出全部证书
检查是否登录的结果:		检查是否登录
密码重试次数:		获取密码重试次数
证书密码:		模拟表单登录
表单登录:		

form_xtx.id_login_with_cssupdate.checked 对应页面:是否通过 CSS 更新证书。

注：支持的浏览器 IE6-IE11、chrome45、firefox。

6.5.2 集成

● 集成步骤:

- 1) 引入 `txxasyn.js` 文件
- 2) 添加标签，关联调用登录 `test_SOF_login()` 功能函数
- 3) 点击登录 button 时，添加触发 `test_SOF_Login` 函数的调用
- 4) 调用 `SOF_Login` 或 `SOF_LoginEx` 时，编写 `test_login_callback` 回调函数获

● 详细说明:

1) 引入 xtxasyn.js 文件

```
<script src="xtxasyn.js">
</script>
```

2) 添加标签关联调用登录 test_SOF_login()功能函数

[illegible]

3) 点击登录 button 时，触发 test_SOF_Login 函数的调用

参考 test_SOF_Login() 编写实现，如下图：

```
function test_SOF_Login() {
    var certId = getSelectCertID();
    if (certId == "") {
        return;
    }
    var passwd = form_xtx.id_login_passwd.value;
    if (passwd == "") {
        alert("请输入用户密码");
        form_xtx.id_login_passwd.focus();
        return;
    }
    var time_begin = new Date();
    if (form_xtx.id_login_with_cssupdate.checked) { //当勾选时进行证书更新
        SOF_Login(certId, passwd, test_login_callback, {begin:time_begin, certId:certId});
        //默认进行证书更新
    } else {
        SOF_LoginEx(certId, passwd, 0, test_login_callback, {begin:time_begin, certId:certId});
        //SOF_LoginEx第3个参数:登录成功后是否通过CSS控件进行证书更新操作, 1表示进行证书更新, 0表示不进行证书更新。
    }
}
```

4) 调用 SOF_Login 或 SOF_LoginEx 时, 编写 test_login_callback 回调函数获取登录结果, 参考 test_login_callback() 编写实现, 如下图:

form_xtx.id_login_with_cssupdate.checked

```
//异步调用sof_login回调函数
function test_login_callback(retObj) {
    var certId = retObj.ctx.certId;
    if (retObj.retVal) { //retObj.retVal表示sof_login结果true或false
        form_xtx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录成功";
    } else {
        form_xtx.id_login_out_res.value = "证书[" + certId + "]登录失败";
        //当登录失败时, 调用SOF_GetLastError取错误码, errcode为79时表示pin码复杂度不符合
        SOF_GetLastError(function(retObj) {
            var err = retObj.retVal;
            if (err == 79) {
                alert("请核对pin码复杂度是否符合要求!");
            }
        }, retObj.ctx);
    }
    var str_waring = "消耗时间" + (new Date() - retObj.ctx.begin) / 1000 + "秒";
    alert(str_waring);
    // 此处无论登录成功失败都调用了获取重试次数
    // 实际情况可能仅在登录失败时获取一下重试次数做个提醒
    SOF_GetPinRetryCount(certId, function(retObj) {
        var certId = retObj.ctx.certId;
        form_xtx.id_login_out_retry.value = "证书[" + certId + "]重试次数剩余:" + retObj.retVal + "次...";
    }, retObj.ctx);
}
```

6.6 招投标过程依赖的 XTX 接口

说明: 依赖证书助手 V3.6.2 及以上版本。

第一步: 获取证书列表

调用接口: BSTR SOF_GetUserList()



第二步：检验证书口令

调用接口：boolean SOF_Login(BSTR CertID, BSTR PassWd)

第三步：导出用户加密证书（可选）

调用接口：BSTR SOF_ExportExChangeUserCert(BSTR CertID)

第四步：投标文件加密/解密（可选）

SOFX_EncryptFile(BSTR CertID, BSTR Cert, BSTR InFile, BSTR outFile, LONG ulFlag) 大文件加密

BOOL SOFX_DecryptFile(BSTR CertID, BSTR InFile, BSTR outFile, LONG ulFlag) 大文件解密

第五步：文件或数据签名（可选）

BSTR SOF_SignFile(BSTR CertID, BSTR InFile) 文件签名接口

BSTR SOF_SignData(BSTR CertID, BSTR InData) 数据签名接口

第六步：数字信封加密数据（可选）

BSTR SOF_EncryptData(BSTR Cert, BSTR Indata)

6.7 远程桌面和云桌面（瘦客户机）集成说明

● 背景

伴随疫情的发展医生也需要远程办公场景需求，根据架构方案不同 UKEY 有 4 种远程模式（如下所示），需要我们适配支持。

● UKEY+Windows 远程桌面：

模式 1：A 机+KEY——远程——B 机 此种方式，需要 UKEY 支持 PCSC/CCID 智能卡协议

模式 2：A 机——远程——B 机+KEY 此种方式，需要 UKEY 支持 HID/U 盘协议-mass storage

● UKEY+云终端机+服务器虚拟化：

模式 3：A 机+KEY——远程——B 机 需要 UKEY 支持 HID/U 盘协议-mass storage

模式 4：A 机+KEY+云终端机带系统（需要集成开发）——远程——B 机 由云终端机系统远程到虚拟服务端。

其中，模式 1 和 2，在 V3.6.8 版本解决并开始支持。

模式：3 从 3.6 版本已经支持，但需要确认云桌面是否支持协议，并需要在云桌面的服务端进行设置。

模式：4 需要和系统 wince 或 linux 集成开发。

支持系统环境：winxp、win10、win7

6.8 UKEY + TXT 集成流程

6.8.1 登录、签名验签流程

第一步：获取证书列表

调用接口：BSTR SOf_GetUserList()

第二步：检验证书口令

调用接口：boolean SOf_Login(BSTR CertID, BSTR PassWd)

第三步：导出用户签名证书

调用接口：BSTR SOf_ExportUserCert(BSTR CertID)

第四步：数据签名

调用接口：BSTR SOf_SignData(BSTR CertID, BSTR InData) 或使用 base64 编码的原文 BSTR SOf_SignDataBase64(BSTR CertID, BSTR InData)

第五步：数据验签

调用接口：boolean SOf_VerifySignedData(BSTR Cert, BSTR InData, BSTR SignValue) 或使用 base64 编码的签名原文、签名值 boolean SOf_VerifySignedDataBase64(BSTR Cert, BSTR InData, BSTR SignValue)

6.8.2 加解密流程

第一步：获取证书列表

调用接口：BSTR SOf_GetUserList()

第二步：检验证书口令

调用接口：boolean SOf_Login(BSTR CertID, BSTR PassWd)

第三步：导出用户加密证书

调用接口：BSTR SOf_ExportExChangeUserCert(BSTR CertID)

第四步：数据加密

调用接口：BSTR SOf_PubKeyEncrypt(BSTR sCert, BSTR sInData)

第五步：数据解密

调用接口：BSTR SOf_PriKeyDecrypt(BSTR CertID, BSTR sInData)